



1. 학습 메인 · 우주맵 로드맵

담당: 조아진

개요

학습자가 로그인하면 처음 보는 화면. 커리큘럼을 표가 아니라 **행성이 이어진 우주 지도**로 그려, 지금 어디에 있고 다음이 무엇인지 한눈에 보이게 했다.

- 구현 파일: `learning/controller/LearningController.java`,
`learning/service/ProgressService.java`, `learning/support/PlanetCatalog.java`,
`templates/learning/main.html`

핵심 포인트

- 한 화면에서 **동기 → 경로 → 상태**가 끊기지 않도록 좌 사이드바 · 중앙 로드맵 · 우 상태 패널의 **3단 Mission Control**로 나눴다
- 행성 완료 판정을 노드 플래그(`learning_progress`)가 아니라 **레슨 단위 집계**로 옮겨, 행성 안 레슨 1개만 끝내도 행성 전체가 완료로 뜨던 문제를 없앴다
- 연속 완료 수(`completedPlanets`)는 `planetNo` 순으로 **앞에서부터** 세, 중간을 건너뛴 뒤쪽 완료는 치지 않는다
- 행성 15종(레벨당 5종 × 3레벨)의 이미지 · 이름 · 스토리를 `PlanetCatalog` 한 곳으로 합쳐 `nodeId`로 주입 — 레벨을 늘릴 때 세 군데를 고치지 않아도 된다
- 진행률은 행성별 완료 비율의 평균이라 행성 하나를 끝내야만 오르는 계단식이 아니다

1. 3단 Mission Control

한 화면에서 "동기 → 경로 → 상태"가 끊기지 않도록 좌·중앙·우를 역할별로 나눴다.



2. 행성 완료 판정은 레슨 집계로

초기 구현은 노드 플래그(`learning_progress`) 하나로 행성 완료를 판정했다. 그러면 **행성 안 레슨을 1개만 끝내도 행성 전체가 완료**로 떠서 진행률이 부풀었다. 판정 기준을 레슨 단위 집계로 옮겨 해결했

다.

위치: learning/service/ProgressService.java 153~183행 (computeRoadmapProgress)

```
public RoadmapProgress computeRoadmapProgress(Long userId, Long subjectId, List<CurriculumNode>
roadmap) {
    List<CurriculumNode> planets = roadmap.stream()
        .filter(node -> NODE_TYPE_PLANET.equals(node.getNodeType()) && node.getPlanetNo() !=
null)
        .sorted(Comparator.comparingInt(CurriculumNode::getPlanetNo))
        .toList();

    int planetCount = planets.size();
    int completedPlanets = 0;
    boolean contiguous = true; // 순차 완료가 끊기면(첫 미완료) 이후로는 completed 카운트 중단

    double rateSum = 0d;

    for (CurriculumNode planet : planets) {
        Long nodeId = planet.getNodeId();
        int required = curriculumService.countRequiredLessons(nodeId);
        int completed = curriculumService.countCompletedRequiredLessons(userId, nodeId);
        boolean planetDone = required > 0 && completed >= required;

        rateSum += (required > 0) ? (completed * 100.0 / required) : 0d;

        if (contiguous) {
            if (planetDone) {
                completedPlanets++;
            } else {
                contiguous = false;
            }
        }
    }

    int progressPercent = (planetCount == 0) ? 0 : (int) Math.round(rateSum / planetCount);
    return new RoadmapProgress(completedPlanets, planetCount, progressPercent);
}
```

- 행성 완료 = 필수 레슨이 1개 이상이고 그 전부가 완료된 상태
- `completedPlanets` 는 `planetNo` 순으로 **앞에서부터 연속** 완료된 수 — 중간을 건너뛴 뒤쪽 완료는 세지 않는다(순차 학습이라 잠금이 맞다)
- 진행률은 행성별 완료 비율의 평균이라 행성 하나를 끝내야만 오르는 계단식이 아니다

노드 플래그 write는 mirror 용도로 남겨 뒀다. 다른 도메인이 이미 노드 단위로 조회하고 있어 제거하면 그쪽이 깨진다 — 판정 기준만 옮기고 기록은 유지하는 선택.

3. 행성 15종을 단일 소스로

행성 이미지·이름·스토리가 템플릿 인라인 배열에 흩어져 있어 레벨을 늘릴 때마다 세 군데를 고쳐야 했다. `PlanetCatalog` 하나로 합치고 컨트롤러가 `nodeId → {file, name, story}` 를 주입하게 바꿨다.

```
private static final String TOPIC = "{학습주제}";
private static final int PER_LEVEL = 5;
private static final List<String> LEVELS = List.of("BRONZE", "SILVER", "GOLD");

/** 스토리 원문 = Planet_Concept 기준. flavor(분위기) + theme(학습주제 반영) 두 문장. */
private static final Entry[] ENTRIES = {
    // — BRONZE —

    new Entry("00_Fruition_Planet", "Fruition Planet",
        "달콤한 결실이 탐스럽게 익어가는 Fruition Planet입니다.",
        TOPIC + "의 기본 개념이 잘 익은 과실처럼 하나씩 맺혀 있는 행성입니다."),
    new Entry("01_Blue_Terra_Planet", "Blue Terra Planet",
        "푸른 숨결과 생명감이 흐르는 Blue Terra Planet입니다.",
        TOPIC + "의 큰 흐름이 생명력 있는 대지와 바다처럼 넓게 이어지는 행성입니다."),
    new Entry("02_Celestia_Cove_Planet", "Celestia Cove Planet",
        "햇살에 반짝이는 푸른 만과 느긋한 해안의 바람이 감도는 Celestia Cove Planet입니다.",
        TOPIC + "의 개념들이 잔물결처럼 끊기지 않고 이어지는 행성입니다."),
    new Entry("03_Gracier_Planet", "Gracier Planet",
        "차갑고 단단한 빛이 고요하게 쌓인 Gracier Planet입니다.",
        TOPIC + "의 핵심 개념이 빙하층처럼 또렷하고 견고하게 자리 잡는 행성입니다."),
    new Entry("04_Sunstone_Mesa_Planet", "Sunstone Mesa Planet",
        "붉은 협곡 사이로 따뜻한 빛이 스며드는 Sunstone Mesa Planet입니다.",
        TOPIC + "의 중요한 개념들을 사막 속 오아시스처럼 찾아 나서는 행성입니다."),
```

- 레벨당 5종 × 3레벨 = **15종**. (레벨, planetNo) 로 행성이 결정된다
- 스토리의 {학습주제} 는 노드 제목에서 과목/레벨 라벨과 "행성" 접미사를 걷어낸 값으로 치환 — 같은 행성 아트를 과목이 달라도 재사용할 수 있다

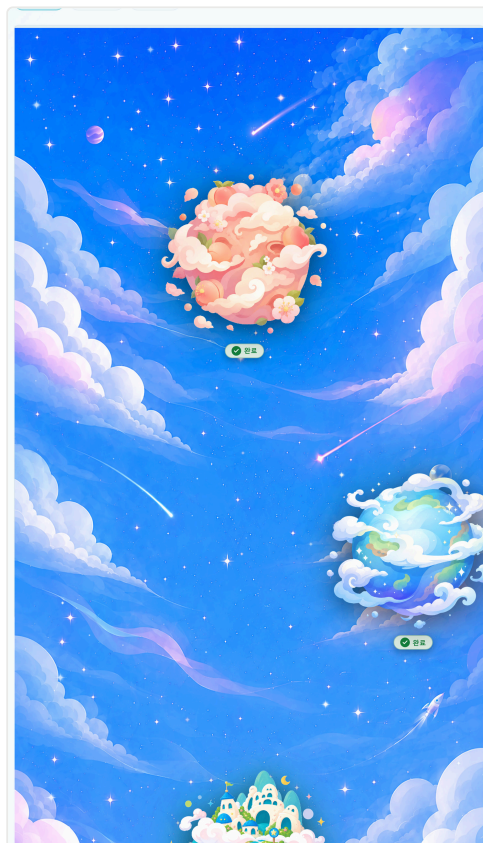
4. 판정 규약 요약

행성 상태	done / current / open / locked 네 가지를 컨트롤러에서 계산해 내려 준다(템플릿 분기 제거)
레벨 잠금	선택 레벨이 user_level_unlocks 에 없으면 그 레벨 전 노드를 locked 로 — URL로 ?levelCode=GOLD 를 넣어도 클릭되지 않는다
지나온 레벨	순차 잠금 없이 열되 완료로 치지 않는다 — 진행률은 실제 학습분만 반영
비로그인	화면은 redirect:/login , API는 401 AUTH-401

시연 화면

The screenshot shows the Knowva Java course dashboard. At the top, there's a navigation bar with '학습' (Study), '분석' (Analysis), '커뮤니티' (Community), and '마이페이지' (My Page). Below this, the main header says '오늘 어디까지 나아가 볼까요?' (Where can we go today?). The central area features a large, colorful illustration of a planet with a castle and a rocket, with a '학습 전' (Before Study) button. To the left, there's a 'Java 반복문 행성' (Java Loop Planet) card with a progress bar and a '학습 시작하기' (Start Learning) button. Below that, a '과목 선택' (Subject Selection) card shows 'Java' with a 'BRONZE' level and a '13%' progress bar. Further down, a '진행 요약' (Progress Summary) card shows a circular progress indicator for 'BRONZE' and 'BEGINNER' levels, with a '누적 230 점' (Accumulated 230 points) and a 'BRONZE 40%', 'SILVER 0%', 'GOLD 0%' breakdown. To the right, there's a '코딩테스트 Gate' (Coding Test Gate) card with a progress bar and a '행성 3개 더 완료 시 코딩테스트 unlock' (Unlock Coding Test when 3 more planets are completed) button. Below that, a '단원 진행 현황' (Unit Progress Status) card shows a progress bar for '진행률' (Progress Rate) at 40% and '문제 풀이' (Problem Solving) at 0/10. At the bottom right, there's a '자유 코딩' (Free Coding) card with a 'JAVA 코드를 직접 실행해 보세요' (Try running Java code directly) button and a '내 랭킹' (My Ranking) card showing '통합 2위 · 70점' (Overall 2nd place · 70 points) and '주간 기준 · 출석은 랭킹 점수 제외.' (Weekly basis · Attendance is excluded from ranking score).

실제 화면. 좌측 진행 요약은 BRONZE/SILVER/GOLD 레벨별 진행률을 따로 보여 주고, 우측 Gate 카드는 "행성 3개 더 완료 시 코딩테스트 unlock"처럼 다음 조건을 문장으로 알려 준다.



레벨 탭을 BRONZE로 둔 상태의 지도. 완전한 행성에는 완료 배지가 붙고, 아직 열리지 않은 구간은 잠금으로 그려진다.